UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES
CÁTEDRA
DISEÑO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

DonaTrack - Sistema de Gestión y Trazabilidad de Donaciones



Trabajo Práctico Anual Integrador
-2026-

CURSO K 3002
VIERNES TURNO MAÑANA

Tabla de contenido

Tabla de contenido 1
Marco General Trabajo Práctico Anual 4
Prólogo 4
Decálogo de Consideraciones para el Trabajo Práctico Anual 5
Contexto general 7
Marco Institucional 7
Contexto 7
Nuestro sistema 7
Requerimientos mínimos de UI/UX del TP Anual 9
Acceso 9
Persona donante 9
Entidad beneficiaria 9
Persona administradora 10
ENTREGA 1: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I 11
Objetivos de la entrega 11
Unidades del Programa Vinculadas 11
Alcance 11
Dominio 11
Servicio de Donaciones - Donantes 11
Servicio de Donaciones - Registro de personas donantes 12
Servicio de Donaciones - Donaciones y segmentación 12
Servicio de Donaciones - Entidades beneficiarias y necesidades 12
Servicio de Donaciones - Importación masiva de personas donantes por CSV 13
Bocetos de interfaz de usuario 13
Requerimientos detallados 14
Entregables 14
ENTREGA 2: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte II 15
Objetivos de la entrega 15
Unidades del Programa Vinculadas 15
Alcance 15
Dominio 15
Servicio de Donaciones - Estados de las donaciones 15
Servicio de Donaciones - Asignación de las donaciones 16

Servicio de Incentivos - Analítica de donantes 16
Servicio de Incentivos - Recompensas 17
Servicio de Incentivos - Difusión de Insignias y ranking mensual 17
Servicio de Notificaciones 17
Eventos e integración con medios de notificación (Parte I) 18
Exposición REST de los servicios - Parte I 18
Requerimientos detallados 19
Entregables 19
ENTREGA 3: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte III 20
Servicio de Logística - Entrega y planificación de rutas 21
Servicio de Logística - Trazabilidad de las entregas de las donaciones 21
Servicio de Donaciones – Notificaciones de Eventos por Logística 22
ENTREGA 4: Persistencia, Integración y Despliegue 24
Objetivos de la entrega 24
Requerimientos de Integración 24
Cola de mensajes para notificaciones 24
Broker de Integración con Logística 24
Requerimiento de Despliegue 24
Despliegue de servicio de logística 24
Entregables 24
ENTREGA 5: Persistencia 25
Objetivos de la entrega 25
Unidades del Programa Vinculadas 25
Alcance 25
Requerimientos detallados 25
Entregables 25
ENTREGA 6: Interfaz de Usuario y Arquitectura MVC 26
Objetivos de la entrega 26
Unidades del Programa Vinculadas 26
Alcance 26
Requerimientos 26
Implementación de un Cliente Liviano desacoplado 26
Servicio de Autenticación 26
Entregables 26

Consideraciones para el Maquetado 27
ENTREGA 7: Observabilidad y Seguridad 28
Objetivos de la entrega 28
Unidades del Programa Vinculadas 28
Alcance 28
Requerimientos detallados 28
Entregables 28
Anexo - Links de interés 29

Marco General Trabajo Práctico Anual

Prólogo

El Trabajo Práctico Anual Integrador (TPA) constituye el eje central de la cursada y tiene como objetivo principal acompañar al estudiantado en el diseño, construcción y evolución de un sistema de mediana complejidad, representativo de escenarios reales de desarrollo profesional.

El Trabajo Práctico 2026 se inscribe en una línea de continuidad pedagógica y conceptual iniciada en años anteriores, manteniendo una estructura común que permite que, año a año, los trabajos prácticos compartan una misma identidad, profundidad y coherencia, independientemente del dominio específico abordado.

El enfoque adoptado propone el análisis, diseño e implementación de un sistema distribuido, concebido desde su origen como un conjunto de componentes o servicios que interactúan entre sí, y que evolucionan de manera incremental a lo largo de las distintas entregas. Esta evolución no es meramente funcional, sino que busca reflejar cómo los sistemas reales crecen, se complejizan y deben adaptarse a nuevas necesidades, restricciones y contextos operativos.

A lo largo del TP se pondrá especial énfasis en el modelado del dominio, la toma de decisiones de diseño justificadas, la separación de responsabilidades y el análisis de trade-offs arquitectónicos. Las tecnologías utilizadas se consideran un medio y no un fin: su selección y uso deberán responder a decisiones de diseño previamente fundamentadas.

Asimismo, el trabajo práctico introduce de manera progresiva problemáticas propias de sistemas reales, tales como la arquitectura distribuida, la comunicación entre componentes, y la diferenciación entre procesos sincrónicos y asincrónicos, permitiendo reflexionar sobre consistencia, latencia, fallos parciales, escalabilidad y disponibilidad.

El TP está estructurado en entregas incrementales que incorporan gradualmente nuevas responsabilidades: persistencia, integración, exposición de servicios, interfaces de usuario, despliegue, observabilidad y seguridad. Cada etapa se apoya en las decisiones tomadas anteriormente, reforzando la idea de aprendizaje acumulativo y de diseño evolutivo.

Finalmente, el Trabajo Práctico Anual busca que las y los estudiantes no solo logren un sistema funcional, sino que desarrollen una mirada sistémica y profesional del diseño de sistemas de información, comprendiendo que diseñar implica justificar, anticipar consecuencias y asumir compromisos técnicos en contextos de incertidumbre.

Decálogo de Consideraciones para el Trabajo Práctico Anual

1. Mantener un dominio rico, realista y con impacto social

Justificación: Un dominio verosímil, con actores reales (ONGs, Estado, ciudadanía, empresas), favorece decisiones de diseño no triviales y discusiones auténticas. El impacto social agrega motivación y obliga a considerar aspectos éticos, legales y de responsabilidad del software.

2. Diseñar el TP como un sistema evolutivo e incremental

Justificación: El TP debe construirse por capas, donde cada entrega amplía o tensiona decisiones previas. Se refuerza así la idea de que el software evoluciona y que las decisiones tempranas condicionan el crecimiento del sistema.

3. Separar claramente dominio, arquitectura y tecnología

Justificación: El foco debe estar en el modelado del dominio y las decisiones arquitectónicas. La tecnología aparece como consecuencia del diseño y no como punto de partida, evitando que el TP se reduzca a un ejercicio puramente técnico.

4. Proponer decisiones de diseño de requisitos no triviales

Justificación: Requisitos como consistencia, tolerancia a fallos, seguridad o integración obligan a aplicar patrones, principios de diseño y análisis de trade-offs, evitando soluciones lineales o simplistas.

5. Incorporar explícitamente Arquitectura Distribuida

Justificación: El TP debe concebirse como un sistema que se ejecuta en múltiples nodos o servicios. Esto habilita el análisis de problemas reales como latencia, fallos parciales, consistencia eventual, desacoplamiento y comunicación entre componentes.

6. Modelar y justificar procesos sincrónicos y asincrónicos

Justificación: El diseño debe contemplar qué operaciones requieren respuesta inmediata y cuáles pueden resolverse de forma diferida. Esto permite introducir colas de mensajería, tareas programadas y flujos asincrónicos como decisiones conscientes y justificadas.

7. Introducir gradualmente preocupaciones transversales

Justificación: Aspectos como seguridad, observabilidad, performance y escalabilidad deben aparecer progresivamente, acompañando la madurez del sistema y reflejando cómo emergen estos problemas en escenarios reales.

8. Exigir justificaciones explícitas de diseño en cada entrega

Justificación: No se evalúa solo el resultado funcional, sino la capacidad de argumentar decisiones técnicas, explicar alternativas descartadas y comprender los compromisos asumidos en cada etapa.

9. Permitir variabilidad controlada sin romper la estructura

Justificación: El TP debe habilitar alternativas tecnológicas o de implementación (protocolos, frameworks, estilos de API) sin perder una base común que garantice coherencia pedagógica y comparabilidad entre trabajos.

10. Visión sistémica y profesional

Justificación: La entrega final debe integrar diseño, despliegue, operación y monitoreo, mostrando que el sistema es coherente, desplegable y operable, reforzando una mirada profesional del desarrollo de sistemas.

Contexto general

Marco Institucional

UTN Solidaria es una iniciativa de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, orientada a acompañar y asistir a personas en situación de vulnerabilidad a través de distintas acciones solidarias organizadas por estudiantes y voluntarios. Se constituye como un espacio de articulación entre estudiantes, docentes y graduados, con el propósito de canalizar acciones solidarias que generen un impacto positivo y sostenible en la sociedad.

El área busca complementar la formación académica de los futuros profesionales, impulsando valores como la responsabilidad social, la empatía y el trabajo colaborativo. En este marco, UTN Solidaria se posiciona como un puente entre la universidad y la comunidad, promoviendo la participación activa frente a problemáticas sociales y fomentando el desarrollo de soluciones concretas desde una perspectiva interdisciplinaria.

Entre sus principales líneas de acción se destaca el reparto de viandas a personas en situación de vulnerabilidad en los alrededores de la sede Medrano y de donaciones recibidas de alimentos no perecederos, ropa, abrigo, colchones y frazadas, el acompañamiento a instituciones educativas y comunitarias como el Hospital Gandulfo y un hogar de niños, y la generación de espacios de voluntariado que permitan a los participantes involucrarse de manera directa con diversos contextos sociales. Su trabajo se sostiene gracias al compromiso de los voluntarios y a las donaciones de quienes confían y acompañan cada una de las propuestas.

En el marco del presente trabajo práctico de grado, se propone analizar y modelar los distintos procesos que conforman UTN Solidaria, utilizando esta iniciativa como caso de estudio, y llevarla a la práctica mediante el diseño y desarrollo de una solución tecnológica que integre herramientas y enfoques propios de la Ingeniería en Sistemas de Información.

De este modo, se busca articular la formación tecnológica con el compromiso social, contribuyendo a la formación de profesionales no solo altamente capacitados, sino también conscientes de su rol en la sociedad y comprometidos con la transformación de su entorno.

Contexto

Una organización sin fines de lucro dedicada a la recolección y distribución de donaciones de bienes materiales enfrenta dificultades para gestionar y dar trazabilidad a los recursos que recibe. La falta de un sistema unificado provoca desorden, duplicación de registros y poca claridad sobre el destino de las donaciones, perjudicando la transparencia y eficiencia.

Nuestro sistema

A partir de la problemática identificada y presentada en la sección anterior, se propone el diseño y desarrollo de ***DonaTrack***: una solución digital orientada a organizar, registrar y monitorear las donaciones desde su recepción en el depósito de la organización hasta su entrega a entidades beneficiarias que las requieran. El objetivo del sistema será mejorar la distribución de recursos y, al mismo tiempo, fortalecer la confianza de personas donantes y entidades beneficiarias de las donaciones.

En este marco, diseñaremos e implementaremos una arquitectura distribuida en servicios:

- un ***servicio de gestión de personas donantes, entidades beneficiarias y donaciones (en adelante, Servicio de Donaciones)***, que permitirá el alta, baja y modificación de personas donantes (humanas o jurídicas), registro de donaciones con trazabilidad y auditoría de estados y de entidades beneficiarias.
- un ***servicio de logística y gestión de camiones y entregas (en adelante, Servicio de Logística)***, que garantizará la generación de rutas de los camiones de la organización para la entrega de las donaciones y la trazabilidad de las mismas durante este proceso.
- un ***servicio de incentivos a donantes y misiones*** (**en adelante, Servicio de Incentivos**), que integrará funcionalidades de analítica para procesar la actividad de donación, calcular el progreso de los donantes y otorgar incentivos simbólicos como insignias y ascensos de categoría.
- un ***servicio de notificaciones***, que permitirá envío de notificaciones por distintos medios ante cambios de estado de las donaciones, asignaciones, entregas de donaciones realizadas y recompensas desbloqueadas.
- un ***servicio de autenticación***;
- un ***componente de front para server-side rendering*** **(se explicará en la entrega V).**

A modo orientativo, se tiene este diagrama de despliegue (Fig. 1) como contexto general del sistema. El mismo no es definitivo y sufrirá modificaciones conforme avance el desarrollo del sistema.

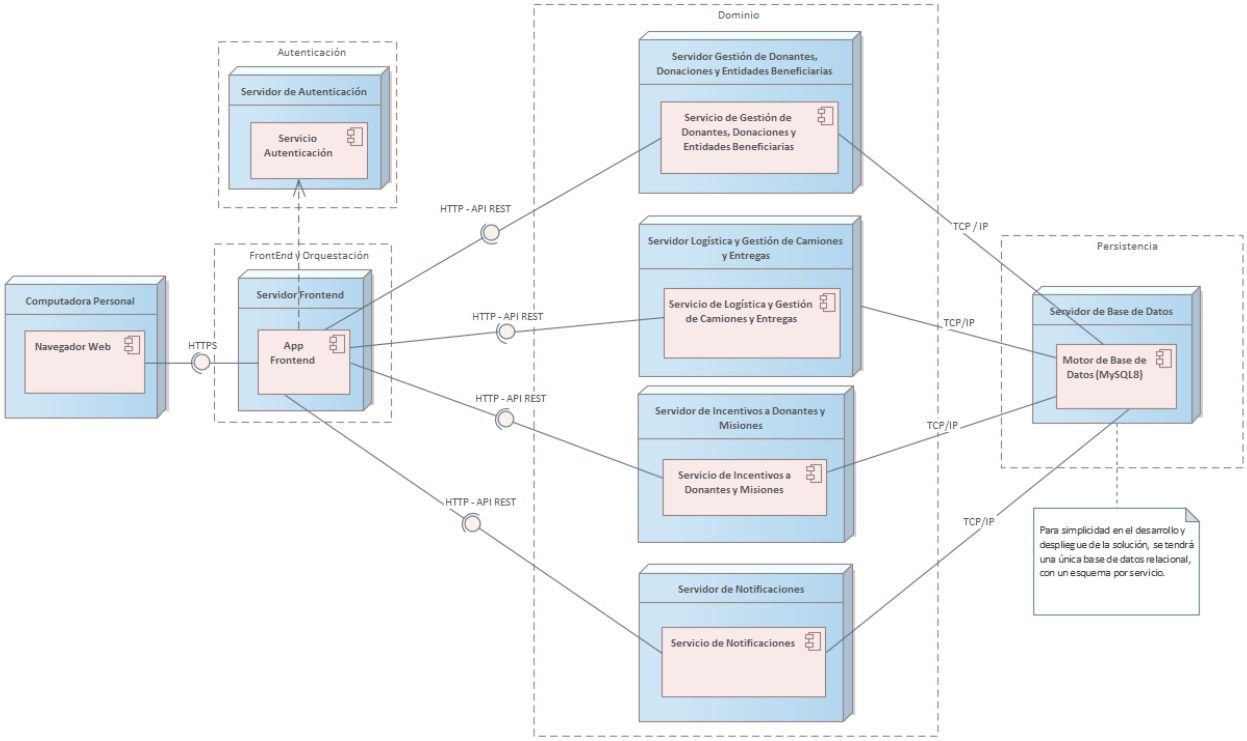


Figura 1 - Diagrama de Despliegue Inicial (orientativo)

Es importante destacar que en el actual diagrama de despliegue se omite la integración entre servicios. A medida que los equipos desarrollen las correspondientes entregas, se otorgarán detalles adicionales respecto a la misma.

Requerimientos mínimos de UI/UX del TP Anual

Acceso

1. El sistema debe contar con una *landing page*[1] accesible públicamente que permita:
    - Presentar el propósito y objetivos de DonaTrack.
    - Mostrar ejemplos destacados de donaciones realizadas en el último mes.
    - Incluir enlaces de acceso a:
        i. Visualización de fotos de donaciones entregadas sin login.
        ii. Registro o inicio de sesión para personas donantes y beneficiarias.
        iii. Información legal y de privacidad.
2. El sistema debe mostrar las donaciones ya entregadas a entidades beneficiarias en un mapa interactivo y permitir ver sus detalles al hacer clic en cada marcador.
3. El sistema debe permitir el registro de personas donantes y entidades beneficiarias.
4. El sistema debe permitir el inicio de sesión de personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras.

Persona donante

5. La persona donante debe poder filtrar sus donaciones realizadas por estado y categoría o subcategoría/s de bienes entregados.
6. La persona donante debe poder navegar por las entidades beneficiarias registradas.
7. La persona humana donante debe poder acceder a una sección de Incentivos y consultar misiones a realizar e insignias obtenidas.
8. La persona donante debe recibir notificaciones cuando una donación realizada por ella es asignada, cuando cumplió una misión, cuando sube de categoría o cuando la entidad beneficiaria asignada recibe la donación realizada.
9. La persona donante debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que realizó, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

Entidad beneficiaria

10. La entidad beneficiaria debe poder registrar necesidades materiales concretas.
11. La entidad beneficiaria debe poder ver el estado de las donaciones asignadas a ella.
12. La entidad beneficiaria debe poder confirmar la recepción de una donación, cargando fotos de la misma.
13. La entidad beneficiaria debe recibir notificaciones en base a la asignación de donaciones y confirmación de recepción de entrega.
14. La entidad beneficiaria debe poder seguir en un mapa las entregas activas de las donaciones que debe recibir, visualizando el/los camiones asociados con ubicación y última actualización.

[1] El término landing page significa **página de aterrizaje o de destino**. Su misión es ser el lugar donde “aterrizan” los usuarios luego de interactuar con una campaña de atracción que los lleva a la plataforma web.

Persona administradora

15. La persona administradora debe registrar personas donantes y donaciones que haya recibido en el depósito, asociándolas a la persona donante correspondiente.
16. La persona administradora debe poder actualizar el estado de las donaciones disponibles en el depósito, en caso de que estén vencidas.
17. La persona administradora debe poder seleccionar la entidad beneficiaria final de una donación pendiente de asignación, a partir del resultado de ejecución de los algoritmos de selección.
18. La persona administradora debe poder administrar los camiones disponibles.
19. La persona administradora debe poder visualizar el ranking mensual de donantes más activos y el historial de rankings anteriores.
20. La persona administradora debe poder importar personas donantes ya registradas para otorgarles un usuario desde archivos CSV con más de 10.000 filas.

ENTREGA 1: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte I

Objetivos de la entrega

- Entrar en contacto con el dominio y sus principales abstracciones.
- Incorporar de forma paulatina conceptos y principios de Diseño.
- Familiarizarse con el entorno de desarrollo y las principales tecnologías a ser aplicadas a lo largo del Trabajo Práctico.
- Familiarizarse con la arquitectura del sistema.
- Incorporar nociones de Diseño UI/UX.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Servicio de Donaciones - Gestión de Donantes y Donaciones.
- Servicio de Donaciones - Importación masiva de donantes mediante archivo CSV.
- Servicio de Donaciones - Gestión de Entidades Beneficiarias y Necesidades.
- Bocetos de interfaz de usuario.

Dominio

Servicio de Donaciones - Donantes

Las personas donantes son personas humanas o jurídicas que desean aportar a las entidades beneficiarias. Estas podrán registrarse en la plataforma previo a llevar una donación al depósito. A las personas humanas se les solicita nombre, apellido, edad, número de documento, género y dirección y al menos un medio de contacto (en forma obligatoria correo electrónico y en forma opcional teléfono y/o WhatsApp). A su vez, podrá determinar cuál de ellos será su medio de contacto predeterminado para recibir notificaciones del sistema.

Por otra parte, las personas jurídicas deben indicar razón social, su tipo (Gubernamental, ONG, Empresa, Institución), rubro y al menos un medio de contacto. Cada organización tendrá personas representantes habilitadas a operar en su nombre.

Servicio de Donaciones - Registro de personas donantes

Las personas donantes (o en caso de las jurídicas, un representante) se acercarán al depósito con el objetivo de ingresar una donación. En caso de que no tengan un usuario en la plataforma, una persona administradora les pedirá los datos de registro (*ver sección anterior*) y se les enviará un correo electrónico de bienvenida para que accedan por primera vez.

Servicio de Donaciones - Donaciones y segmentación

Una vez registrada la persona donante, o confirmado que ya cuenta con un usuario, la persona administradora que esté en el depósito en ese momento completará el formulario de la donación en su nombre.

Se debe incluir una descripción general y los bienes que contiene. De cada bien se conoce una descripción y, opcionalmente, se le asocia una foto. Estos pertenecen a una categoría (mobiliario, alimentos, vestimenta, etc.). Para cada categoría existen múltiples subcategorías.

La subcategoría constituye la unidad mínima de asignación dentro del sistema, permitiendo identificar con precisión qué bien se necesita o se dona. Por ejemplo, dentro de la categoría “Alimentos” pueden definirse subcategorías como fideos secos, arroz, legumbres secas, aceite vegetal; y dentro de “Vestimenta” pueden existir subcategorías como camperas de abrigo, remeras, pantalones o ropa infantil.

Existen algunas categorías en las que es necesario conocer si su estado es usado o no, como por ejemplo en bienes mobiliarios o vestimenta. En caso de que los bienes sean perecederos, se debe ingresar la fecha de vencimiento. En todos los casos, se deberá contabilizar la cantidad de un mismo producto en una unidad determinada (kilogramos, unidades o según corresponda).

Se registrará la totalidad de los bienes a donar en una única carga dentro del sistema, a partir de la cual el sistema realizará automáticamente una segmentación interna, generando múltiples **posibles donaciones independientes** agrupadas obligatoriamente por subcategorías. De este modo, cada donación resultante quedará asociada a una única subcategoría, constituyendo la unidad mínima de asignación y garantizando coherencia en el proceso automático de vinculación con las necesidades correspondientes.

En el caso de bienes perecederos, el sistema podrá generar donaciones separadas cuando existan diferencias en la fecha de vencimiento. Asimismo, para aquellos bienes cuyo estado sea relevante (como mobiliario o vestimenta) deberá consignarse si se trata de artículos nuevos o usados, a fin de asegurar una correcta evaluación y asignación posterior.

Se proveen a continuación ejemplos concretos:

- La oficina corporativa de Arcos Plateados está en proceso de mudanza y quieren donar un conjunto de muebles usados: seis sillas y una mesa rectangular.
- Una planta industrial de pastas secas desea donar 100 paquetes de fideos y 50 tetra-packs de tomate que vencen el 01/01/2027.

Servicio de Donaciones - Entidades beneficiarias y necesidades

Las entidades beneficiarias son organizaciones sin fines de lucro que se registran para recibir donaciones. Pueden ser escuelas rurales, comedores, espacios de tutoría de niños, entre otros. De cada entidad se conoce su razón social, dirección completa, teléfono y correos de las personas representantes designadas.

Las entidades beneficiarias podrán registrar sus necesidades materiales indicando subcategoría (sillas, ropa de abrigo, arroz, frutas, entre otros) y una breve descripción. La plataforma distinguirá entre necesidades **recurrentes** (consumos habituales) y **extraordinarias** (situaciones puntuales o emergencias).

- **Necesidades extraordinarias:** surgen ante situaciones excepcionales (como mudanzas, inundaciones, incendios o vencimientos próximos de insumos).
    - Ejemplo: la escuela rural N°10, tras una inundación en un aula, necesita 30 bancos y 30 sillas para reponer la pérdida.
    - La cantidad solicitada puede cubrirse mediante donaciones parciales. Por ejemplo, una persona dona 2 sillas, otra dona 20, y así sucesivamente hasta alcanzar las 30 sillas requeridas. La necesidad se considera satisfecha cuando **se recibe una cantidad de bienes igualando o superando la cantidad requerida**.
- **Necesidades recurrentes:** están vinculadas al funcionamiento habitual de la organización e implican bienes de consumo periódico. Se satisfacen dentro del período correspondiente (por ejemplo, mensual), según la cantidad objetivo definida para ese período.
    - Ejemplo: el comedor infantil “Escobar Sonrisas” requiere 100 paquetes de fideos por semana para su funcionamiento habitual. La necesidad se satisface dentro de cada período (semanal), según la cantidad objetivo establecida.

Servicio de Donaciones - Importación masiva de personas donantes por CSV

Dado que la ONG ya cuenta con un histórico de personas donantes, se debe permitir la migración de su información en forma masiva importando un archivo .csv. Cada línea representará una persona donante (humana o jurídica) e incluirá los campos mínimos para identificarla y contactarla. En caso de que un registro ya exista (esto quiere decir que el correo electrónico ya se encuentra registrado en el servicio) se deberá actualizar su información; en caso contrario, se lo deberá crear el usuario y enviarle sus credenciales de acceso.

El archivo posee el siguiente formato:

TipoPersona	**TipoDoc**	**Documento**	**Nombre/Razón Social**	**Email**	**Teléfono**
HUMANA	DNI	12345678	Ana Pérez	ana@mail.com	+54 11 5555-5555
JURIDICA	CUIT	30-12345678-9	Arcos Plateados S.A.	contacto@empresa.com	+54 11 4444-4444
Con estos datos debe ser posible ubicar a la persona donante en el sistema. En caso contrario, se le debe crear un usuario.			Se puede utilizar este archivo de prueba de 20.000 filas.		

Bocetos de interfaz de usuario

Nuestro sistema contará con una interfaz web accesible para personas donantes, entidades beneficiarias y personas administradoras de la plataforma. Con el objetivo de familiarizarse con ella, sus flujos, y usuarios

finales, se solicita realizar bocetos de las principales interfaces de usuario del sistema, utilizando como punto de partida la especificación de requerimientos mínimos.

Requerimientos detallados

Requerimientos de dominio

1. El sistema deberá permitir la gestión de personas donantes.
2. El sistema deberá permitir la gestión de las donaciones resultantes.
3. El sistema deberá permitir la gestión de entidades beneficiarias y sus necesidades.
4. El sistema deberá permitir la importación masiva de donantes en CSV.

Requerimientos de implementación

5. El sistema deberá implementarse como una aplicación multimódulo.

Entregables

1. **Modelo del Dominio:** diagrama de clases inicial que contemple las funcionalidades requeridas. Se solicita realizar un diagrama de clases por servicio.
2. **Diagramas de Arquitectura**: diagrama de despliegue, componentes y/o cualquier otro tipo de diagrama que refleje la arquitectura física y lógica de la entrega actual.
3. **Justificaciones de Diseño Iniciales.**
4. **Diagrama General de Casos de Uso.**
5. **Bocetos de interfaz de usuario** que cumplan con los requerimientos detallados (se sugiere la utilización de IA).
6. **Implementación** de los requerimientos.

ENTREGA 2: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte II

Objetivos de la entrega

- Diseñar e implementar, de manera incremental, las nuevas funcionalidades.
- Incorporar nociones de ejecuciones de tareas asincrónicas y/o calendarizadas.
- Familiarizarse con el concepto de APIs como mecanismo de integración y su consumo, y exponer servicios a través de un protocolo de red.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 7: Integración de Sistemas.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Servicio de Donaciones - Trazabilidad de las donaciones.
- Servicio de Notificaciones - Integración concreta con distintos medios de notificación.
- Servicio de Donaciones - Asignación de Necesidades Materiales.
- Servicio de Incentivos – Primera iteración del Servicio de Analítica de Donantes y Sistema de Recompensas.
- Exposición REST de los servicios.

Dominio

Servicio de Donaciones - Estados de las donaciones

El sistema **deberá garantizar** la trazabilidad y auditoría de los estados de cada donación. Al momento de registrarse, la donación quedará en estado “En depósito”, lo que indica que está disponible para ser asignada a una entidad beneficiaria.

Al día siguiente, cuando se ejecute el algoritmo de asignación (situación que se describe en una posterior entrega), si la donación es asignada a una entidad beneficiaria quedará en estado “Asignación realizada”, en caso contrario permanece en el depósito.

La donación pasará a estar “Lista para entregar” cuando se haya planificado una ruta que incluya la donación. Pasará a “En traslado” cuando el camión asignado para la entrega haya iniciado el recorrido. Finalmente, cuando la entidad beneficiaria haya confirmado su entrega, quedará en estado “Entregada”.

Si no se la pudo entregar el día estipulado, quedará en estado “Entrega fallida” y volverá al depósito. Si esto sucediera, se solicita registrar una justificación de por qué no se realizó la entrega, por ejemplo: “Tocamos timbre pero nadie respondió”.

Las personas administradoras encargadas del depósito podrán cambiar el estado de una donación a "Vencida", en caso de que sea necesario.

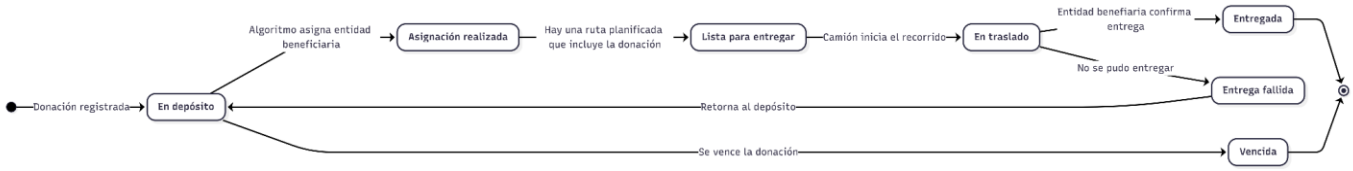


Figura 2 - Diagrama de Estados de una donación.

Servicio de Donaciones - Asignación de las donaciones

Por cada una de las donaciones cuyo estado sea **"En Depósito"**, el sistema debe ejecutar un proceso de *matchmaking* con el objetivo de asignar el destino de las mismas, es decir, a qué entidad beneficiaria será entregada.

Se cuenta con dos algoritmos (con la posibilidad de incorporar nuevos a medida que evolucione el sistema) que aplican un criterio distinto para evaluar a las entidades beneficiarias y genera un ranking en función de qué tanto corresponde que reciban la donación, de acuerdo con la lógica seleccionada. Estos algoritmos proponen **hasta diez** entidades beneficiarias que podrían recibir la donación. Hasta la actualidad estos son:

- **Algoritmo de Compatibilidad Semántica**: analiza la correspondencia entre las características del bien o bienes donado(s) y las necesidades declaradas por cada entidad beneficiaria. Favorece a aquellas organizaciones cuya demanda coincida de forma más precisa con la donación recibida.
- **Algoritmo de Prioridad a sub-atendidos**: asigna prioridad a organizaciones que hayan recibido menos donaciones en el último trimestre.

A partir de los resultados, este componente puede filtrar automáticamente las entidades beneficiarias que hayan aparecido en la ejecución de ambos algoritmos para que una persona administradora confirme el destino final. Si no hubo coincidencias, entonces mostrará ambas ejecuciones.

Para asegurarse de que la ejecución de los algoritmos no degrade el desempeño del sistema, se solicita que el mismo se realice en horarios de baja carga.

Servicio de Incentivos - Analítica de donantes

Este servicio tiene como objetivo consolidar y analizar los datos de donaciones realizadas en nuestro sistema para generar métricas de impacto y comportamiento, y a partir de ellas implementar un sistema de incentivos basado en misiones y categorías. Su finalidad es, por un lado, brindar a las personas donantes información clara y detallada sobre su participación en la plataforma y, por otro, incentivar el uso sostenido mediante elementos de gamificación. Asimismo, deberá poner a disposición de las personas administradoras información agregada que permita evaluar la evolución general del sistema.

La persona donante, ya sea humana o representante de una persona jurídica, además de contar con sus datos personales, podrá observar en su perfil sus totales históricos de donaciones, gráficos de evolución por período, comparaciones mensuales y el número total de organizaciones que ha ayudado con sus aportes. También podrá visualizar su posición en el ranking de donantes activos, así como indicadores que reflejen su impacto acumulado dentro de la plataforma.

Servicio de Incentivos - Recompensas

En paralelo, el servicio incorporará un sistema de incentivos asociado al cumplimiento de misiones. Se establecen tres categorías de donante: **Colaborador, Sostenedor y Transformador** y dicha categoría será visible públicamente junto al nombre de usuario.

Para subir de categoría, las personas donantes deberán completar una serie de misiones específicas. Las misiones se completan en **orden secuencial** dentro de cada categoría: al completar una misión, se desbloquea la siguiente.

Cada misión completada le otorga a la persona donante una ***insignia***, la cual podrá verse en su perfil en caso de que las configure como visibles.

Algunos ejemplos de misiones son:

- **Racha**: realizar una donación durante X meses consecutivos.
- **Completitud**: realizar donaciones de X categorías distintas.
- **Hábil Donador:** donación que supere X cantidad de bienes.
- **Donaciones Exitosas**: lograr X donaciones que sean recibidas exitosamente por una entidad beneficiaria.

El donante deberá poder visualizar en todo momento el progreso de su misión actual y la distancia restante respecto del objetivo establecido. Se deberá contemplar que ciertas misiones, como “Racha”, pueden perder el progreso acumulado ante determinadas condiciones (por ejemplo, si no se realiza ninguna donación durante un mes completo).

En esta entrega, se solicita realizar la integración entre el Servicio de Donaciones y el Servicio de Incentivos, de modo que las donaciones impacten en el cálculo de progreso y permitan marcar como completadas aquellas misiones cuya condición dependa de la actividad de donación. En próximas entregas, se solicitará la integración con el Servicio de Logística.

Servicio de Incentivos - Difusión de Insignias y ranking mensual

Para incentivar el crecimiento orgánico de DonaTrack, se incorporará un mecanismo de automatización que permita publicar y difundir hitos relevantes de los donantes. Cada vez que una persona donante obtenga una insignia, el sistema activará automáticamente un flujo de procesamiento. Este flujo recibirá un texto descriptivo y generará una imagen asociada a la insignia obtenida. Posteriormente, publicará el contenido en una red social, mencionando al usuario correspondiente para dar visibilidad al logro[2].

Adicionalmente, al cierre de cada mes, un flujo programado ejecutará un proceso de ranking mensual de donantes más activos, calculado en función de la cantidad de misiones cumplidas durante ese período (sin importar la categoría). Como resultado, el sistema persistirá el ranking del mes y destacará a los tres primeros en una sección visible de la aplicación.

Servicio de Notificaciones

Para esta entrega, se solicita exponer un componente notificador que, dado un destinatario, un mensaje y un medio de notificación (correo electrónico, SMS y WhatsApp), pueda realizar el envío. En esta iteración, se

[2] Para esta implementación, se solicita la integración con una herramienta de automatización de flujos *“low-code”* (por ejemplo: n8n).

solicita simular la llamada a los servicios externos y marcar a las notificaciones como completadas. En próximas iteraciones se realizará la integración real.

Eventos e integración con medios de notificación (Parte I)

El sistema deberá enviar notificaciones a personas donantes y entidades beneficiarias cuando ocurra un evento considerado relevante.

Cada servicio que produzca dichos eventos deberá integrarse con el Servicio de Notificaciones para emitir el mensaje correspondiente. Para esta entrega, se requiere notificar en los siguientes casos:

- A una persona donante, cuando no registre interacción con la plataforma durante más de 20 días, con el objetivo de incentivar a realizar una nueva donación. (Servicio de Donaciones)
- A una entidad beneficiaria, cuando se le asigna una donación en base a sus necesidades recurrentes o extraordinarias. (Servicio de Donaciones)
- A una persona donante, cuando haya realizado una donación que acaba de ser asignada a una entidad beneficiaria. (Servicio de Donantes)
- A una persona donante, cuando haya cumplido una misión. (Servicio de Incentivos)
- A una persona donante, cuando haya cambiado de categoría. (Servicio de Incentivos)

En esta iteración, además, se solicita que se envíen notificaciones a las personas usuarias involucradas, a través de correo electrónico, SMS y/o WhatsApp.

Exposición REST de los servicios - Parte I

Se deberán exponer las siguientes operaciones en una *API REST*:

Servicio de Donaciones - Gestión de Personas Donantes y Donaciones:

- Operaciones CRUD[3] sobre las donaciones.
- Operaciones CRUD sobre las personas donantes (jurídicas y humanas).
- Cambios de estado de una donación, garantizando trazabilidad y auditoría.

Servicio de Donaciones - Gestión de Entidades Beneficiarias y Necesidades:

- Operaciones CRUD sobre las entidades beneficiarias.
- Operaciones CRUD sobre las necesidades materiales (recurrentes y extraordinarias)
- Obtención del ranking generado por los algoritmos de asignación y selección de entidad beneficiaria final.
- Ejecución a demanda de los algoritmos de asignación de necesidades.

Servicio de Incentivos:

- Obtención de métricas de actividad de una persona donante (período actual y acumulado).
- Obtención de las misiones disponibles para una persona donante.
- Obtención de las insignias para una persona donante.

[3] https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/CRUD

Requerimientos detallados

1. El sistema debe garantizar la trazabilidad de los estados de las donaciones, desde su recepción hasta su entrega.
2. El sistema debe garantizar el envío de notificaciones por distintos medios ante registro de inactividad por parte de una persona donante, asignación de donaciones a la entidad beneficiaria y a la persona donante al cumplir una misión.
3. El sistema debe garantizar la ejecución asincrónica de los algoritmos de asignación de donaciones presentes en el depósito.
4. El sistema debe permitir la gestión de incentivos a donantes.
5. El sistema debe permitir la realización de operaciones a través de los *endpoints* solicitados, mediante el desarrollo de una API REST.
6. El sistema debe incorporar un mecanismo de automatización para la publicación en redes sociales cuando una persona donante recibe una insignia.

Entregables

1. **Modelo del Dominio:** diagrama de clases que contemple las funcionalidades requeridas.
2. **Diagrama de despliegue y componentes**.
3. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios que considere el equipo.
4. **Implementación** de requerimientos de la entrega actual.
5. **Implementación** del flujo automatizado de publicación y difusión de insignias.

ENTREGA 3: Arquitectura y Modelado en Objetos - Parte III

Objetivos de la entrega

- Diseñar e implementar, de manera incremental, las nuevas funcionalidades.
- Exponer un servicio a través de un protocolo de red.
- Incorporar flujos de trabajo asincrónicos.

Alcance

- Servicio de Logística - Entrega y planificación de rutas.
- Servicio de Logística - Monitoreo de camiones en tiempo real.
- Exposición REST de los servicios.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 3: Diseño con Objetos.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 7: Integración de Sistemas.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Revisión general de aspectos destacados de Entrega 1 y 2

Es importante que para esta entrega los requerimientos y decisiones de entregas 1 y 2 estén maduros y pondremos especialmente foco en los aspectos mencionados a continuación. :

Servicio de donaciones (Modelo Objetos y Código)

1. Que tengan claramente separada las donaciones originales y las donaciones segmentadas y que la segmentación sea una responsabilidad de la donación o una fachada (entrega 1)
2. Que tengan bien definidas las cuestiones asociadas a necesidades recurrentes (entrega 1)
3. Que funcione la importación masiva de donantes en CSV (entrega 1)
4. Que tengan un proceso de asignación de las donaciones a entidades beneficiarias y que utilicen strategy o similar (entrega 2)

Endpoints servicio de donaciones (Código)

5. Que esté correcta la exposición de las operaciones del servicio de donaciones (entrega 2)

Servicio de incentivos (Modelo Objetos, Código)

6. Que manejen la pérdida de misiones. Por ejemplo "racha" se pierde si no realiza ninguna donación durante un mes completo (entrega 2)

Workflow de publicación (Código y N8N)

7. Que ejecuten la integración con redes sociales vía N8N (entrega 2)

Endpoints servicio de incentivos (Código)

8. Que esté correcta la exposición de las operaciones del servicio de incentivos (entrega 2)
9. Las donaciones deben impactar en el cálculo de progreso (entrega 2)

Servicio de notificaciones (Modelo Objetos y Código)

10. Que pueda enviar por diversos medios utilizando algún strategy o similar (entrega 2)
11. Notificación a una persona donante cuando no registra interacción con la plataforma durante más de 20 días (entrega 2)
12. Notificación a una entidad beneficiaria cuando se le asigne una donación (entrega 2)
13. Notificación a una persona donante cuando haya cumplido una misión (entrega 2)
14. Notificación a una persona donante cuando haya cambiado de categoría (entrega 2)

Endpoints servicio de notificaciones (Código)

15. Que esté correcta la exposición de las operaciones del servicio de notificaciones (entrega 2)

Dominio

Servicio de Logística - Entrega y planificación de rutas

Para realizar las entregas, la organización cuenta con una flota de camiones. De cada uno se conoce la patente, la capacidad en volumen (m^3), la altura (m) y la capacidad de carga (kg). Todos los camiones pueden transportar cualquier tipo de bien y parten siempre desde el depósito para realizar las entregas del día.

La plataforma contará con la integración de un componente externo encargado de generar las rutas de reparto del día siguiente para la flota. Este componente recibirá, por ejecución, un conjunto de donaciones en estado *Asignación Realizada* junto con la información de los camiones disponibles. Devolverá, por cada camión, una lista ordenada de destinos (direcciones de las entidades beneficiarias) con las entregas que debe realizar en cada una. Al completar la planificación, las rutas asignadas quedan disponibles para los choferes en su aplicación.

Servicio de Logística - Trazabilidad de las entregas de las donaciones

Antes de iniciar el recorrido, el chofer deberá indicar en el sistema que dará por inicio su ruta. Automáticamente, las entregas asignadas pasarán al estado **“En traslado”**. Cuando el camión entregue la donación en la sede de la entidad beneficiaria, esta deberá confirmar la recepción en el sistema. La entrega pasará al estado **“Entregada”** y quedará registrado qué camión realizó la entrega. Luego, la entidad deberá cargar fotos de la donación recibida en la plataforma.
Si la entidad informa que no recibió la entrega en el día correspondiente, la misma se marcará como **“No recibida”**. El caso será revisado por las personas administradoras. Si la donación regresa al depósito, la entrega volverá al estado **“Pendiente”**.

Para esta entrega, se requiere notificar en los siguientes casos:

- **Inicio de ruta:** se notificará a todas las entidades beneficiarias y a los donantes cuyas entregas formen parte de la ruta iniciada por el chofer. La notificación deberá incluir un enlace al mapa interactivo, permitiendo el seguimiento de la entrega en tiempo real.
- **Entrega realizada con éxito:** cuando la entidad beneficiaria confirme la recepción satisfactoria de la donación, se notificará tanto a la entidad como al donante correspondiente. La notificación deberá incluir un comprobante de entrega, indicando fecha, hora y camión responsable.
- **Entrega no satisfactoria:** en caso de que la entrega no pueda concretarse por cualquier motivo (por ejemplo: vencimiento de los bienes previo a la entrega, imposibilidad de recepción por parte de la entidad, incidentes logísticos, etc.), se notificará a la entidad beneficiaria, a la persona donante y a personas administradoras del sistema. Si la entrega pudiera ser replanificada, se dejará constancia del estado correspondiente en el sistema y podrá generarse una nueva asignación de ruta para la donación en cuestión.

Requerimientos detallados

Requerimientos de dominio:

1. El sistema debe permitir la realización de operaciones a través de los *endpoints* solicitados, mediante el desarrollo de una API REST.
2. El sistema debe, en horarios de baja carga, generar los planes de rutas para los camiones durante la siguiente jornada operativa, integrándose con el componente externo provisto.
3. El sistema debe permitir a los choferes de los camiones informar del comienzo de su ruta.
4. El sistema debe gestionar la recepción de la entrega por parte de las entidades beneficiarias en todos los casos.

Requerimientos de implementación:

1. Para que la integración con el servicio externo de planificación de rutas funcione, el sistema deberá exponer una **URL de callback** donde el componente externo podrá notificar el resultado de la planificación. La llamada de retorno permitirá que la plataforma registre las rutas generadas y actualice el estado de las entregas que hayan sido efectivamente asignadas.
2. El sistema deberá realizar las solicitudes al proveedor en lotes puesto que, por restricciones del proveedor, cada ejecución procesa como máximo 100 donaciones a entregar.
3. El servicio de logística no debe invocar los servicios de donaciones ni incentivos sino dejar disponible la información
4. El servicio de logística no debe comunicarse con el servicio de notificaciones

Documentación e implementación sobre el sistema en general

Para cada uno de los servicios que componente el sistema:

- Presentar en Postman (o similar) los diferentes endpoints de los servicios
- Documentar en Swagger (o similar) los diferentes endpoints de los servicios
- Generar contenedores (utilizando Docker o similar) y desplegar allí cada uno de los servicios

Entregables

1. **Modelo del Dominio**: diagrama de clases por servicio que contemple las funcionalidades requeridas.
2. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios.
3. **Implementación** de los requerimientos de esta entrega.
4. **Diagrama de despliegue** actualizado (incluir integraciones concretas entre los servicios).

ENTREGA 4: Persistencia, Integración y Despliegue

Objetivos de la entrega

- Incorporar nociones de persistencia de datos en un medio relacional.
- Incorporar nociones de la técnica de mapeo objeto – relacional.
- Incorporar nociones respecto a diferentes estrategias y patrones de integración

Requerimientos de Integración

Cola de mensajes para notificaciones

La integración entre los servicios de dominio y el Servicio de Notificaciones deberá realizarse de forma asincrónica, a través de una cola de mensajes, a fin de no afectar la disponibilidad del sistema ante picos de carga o fallas transitorias.

Broker de Integración con Logística

Para la integración entre el servicio de donaciones y el servicio de logistica deberá implementarse un broker. Este broker deberá permitir seleccionar entre más de 1 servicio de logistica disponible, entendiendo que esta el propio servicio construido y otro servicio potencial que cumple igual objetivo.

Requerimiento de Despliegue

Despliegue de servicio de logística

El servicio de logística deberá ser desplegado para ser accesible vía web a través de sus URIs.
El despliegue puede encontrarse pausado para reducir consumos hasta que sea presentado en la defensa.

Entregables

1. **Modelo de Clases** actualizado para cada Servicio
2. **Modelo de datos**: Diagrama de entidad-relación físico por cada Servicio.
3. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios.
4. **Diagrama de Componentes** actualizado incluyendo los componentes de integración previstos en la presente entrega
5. **Documento** explicativo de la arquitectura utilizada (patrones, capas, etc.) sin detalle de los componentes, pero justificando las decisiones tomadas respecto a esa arquitectura
6. **Implementación** de los requerimientos de integración de la presente entrega
7. **Despliegue** de servicio de logística

ENTREGA 5: Persistencia

Objetivos de la entrega

- Incorporar nociones de persistencia de datos en un medio relacional.
- Incorporar nociones de la técnica de mapeo objeto – relacional.
- Incorporar nociones de desnormalizaciones del modelo relacional.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 5: Diseño de Datos y Estrategias de Persistencia.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.

Alcance

- Persistencia del modelo de objetos previamente generado por Servicio.
- Estrategia de persistencia políglota.

Requerimientos detallados

1. Se deberán persistir las entidades del modelo planteado para cada servicio.
2. El Servicio de Logística deberá utilizar una **base de datos documental**, mientras que los servicios restantes deberán ser persistidos en una **base de datos relacional**.
3. Se deberán contemplar estrategias de desnormalización cuando resulte necesario para optimizar consultas de lectura.

Cada servicio debe tener persistencia en un esquema relacional propio, exceptuando el Servicio de Logística que debe tener un esquema no relacional. Para el caso de la persistencia relacional, se puede compartir un mismo motor a fines de simplicidad.

Además, para la persistencia relacional se deberá utilizar un ORM, mientras que para la persistencia documental se deberá utilizar un ODM.

Entregables

1. Actualizaciones de **Modelo del Dominio, Modelo de Datos y Justificaciones de Diseño**
2. Actualizaciones de **Diagrama de Componentes**
3. **Implementación** de los requerimientos de la presente entrega en código y bases de datos.

ENTREGA 6: Interfaz de Usuario y Arquitectura MVC

Objetivos de la entrega

- Incorporar nociones de Diseño UI/UX.
- Incorporar nociones de maquetado Web a través de un lenguaje de marcado como HTML5.
- Incorporar nociones de aplicación de estilos sobre maquetas Web a través de CSS.
- Incorporar patrones de arquitectura MVC a través de la implementación de un Cliente Liviano.
- Aplicar principios de diseño centrado en el usuario (UI/UX) para la construcción de interfaces.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño
- Unidad 4: Diseño de Interfaz de Usuario
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura
- Unidad 7: Integración de Sistemas
- Unidad 8: Validación del Diseño
- Unidad 9: Diseño y Seguridad

Alcance

- Diseño y maquetado de interfaces de usuario.
- Implementación de un Cliente Liviano desacoplado.
- Servicio de Autenticación.

Requerimientos

Implementación de un Cliente Liviano desacoplado

Se deberá crear un nuevo proyecto independiente para la implementación de la interfaz gráfica de usuario. El cliente será desacoplado de la lógica de negocio, consumiendo las APIs REST desarrolladas en entregas anteriores. Para la generación de las interfaces de usuario se deberá utilizar un motor de plantillas *(template engine).* Las vistas deberán renderizar dinámicamente los datos obtenidos de las APIs.

Servicio de Autenticación

Se deberá incorporar un servicio de Autenticación, encargado de la gestión de ***tokens de autorización*** desde el servidor frontend hacia los servicios de aplicación (donde reside la lógica de negocio).

Entregables

1. Se deberán implementar los bocetos de interfaz de usuario planteados en la Entrega 1.
2. **Implementación** de un cliente liviano desacoplado, renderizando las vistas generadas.

3. **Implementación** de un **SSO** con soporte de Social-Login.
4. **Maquetado** e implementación en HTML de las interfaces de usuario requeridas, considerando la navegabilidad entre interfaces y aplicando estilos.

Consideraciones para el Maquetado

- **UI orientada a la usabilidad:** La interfaz de usuario debe ser diseñada bajo principios de usabilidad heurística, priorizando una curva de aprendizaje mínima para usuarios sin experiencia previa.
- **Arquitectura de navegación optimizada:** Se debe implementar un sistema de rutas y jerarquías que permita acceder a funcionalidades clave con una profundidad de navegación máxima de tres niveles.
- **Familiaridad del diseño:** El diseño debe adherirse a *design patterns* establecidos en sistemas similares (por ejemplo: Material Design y Human Interface Guidelines) para aprovechar modelos mentales existentes.
- **Soporte de *microcopy* y ayudas visuales**: Los flujos críticos deben incluir etiquetas, *tooltips*, *placeholders* y *onboarding hints* que faciliten el entendimiento funcional del sistema.
- **Gestión de estados e interacciones:** Toda acción del usuario debe estar acompañada por notificaciones no intrusivas (*toasts, modals, banners*) que informen resultados o errores.
- **Indicadores asincrónicos:** Se deben renderizar *loaders*, *skeleton screens* o *spinners* durante procesos que impliquen latencias perceptibles por parte del usuario (mayores a 300ms).
- **Layout adaptable (*responsive*):** La UI debe implementarse utilizando *media queries*, *flexbox* o sistemas de grillas que garanticen adaptabilidad fluida entre breakpoints móviles, tablet y desktop.
- **Integridad funcional cross-device:** Todos los componentes interactivos deben permanecer accesibles y operables sin distorsión o superposición, independientemente del tamaño o resolución de pantalla.
- **Cumplimiento de normas WCAG:** Se deben seguir las Web Content Accessibility Guidelines (mínimo nivel AA), incluyendo soporte ARIA, foco visible y estructuras semánticas HTML correctas.
- **Interacción móvil optimizada:** Todos los elementos clickeables deben respetar una *hit* área mínima de 48x48px, según recomendaciones de accesibilidad en entornos táctiles.
- **Estilo visual unificado:** El diseño debe regirse por un sistema que asegure coherencia visual en *tokens* de diseño (colores, tipografías, espaciados y bordes).

ENTREGA 7: Observabilidad y Seguridad

Objetivos de la entrega

- Incorporar herramientas de monitoreo, observabilidad y seguridad.
- Familiarizarse con diferentes estrategias de integración.
- Familiarizarse con la Arquitectura de microservicios y sus componentes asociados.

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño.
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura.
- Unidad 8: Validación del Diseño.
- Unidad 9: Diseño y Seguridad.

Alcance

- Herramientas de observabilidad, monitoreo, seguridad y control.
- Nuevas estrategias de diseño de APIs Web.

Requerimientos detallados

1. Se deberán implementar soluciones de observabilidad que permitan recolectar, visualizar y analizar métricas, trazas y logs del sistema, con el objetivo de obtener una visión integral y en tiempo real del estado y comportamiento de los servicios.
2. Se deberá incorporar herramientas de monitoreo proactivo que supervisen la salud de los servicios y permitan configurar políticas de autorestart ante fallos.
3. Se deberá implementar un sistema de limitación de solicitudes (Rate Limiting) que regule el tráfico entrante, protegiendo los recursos del sistema frente a abusos o sobrecarga.
4. Se deberá implementar:
    a. Opción 1: el protocolo gRPC como reemplazo de HTTP para las comunicaciones entre servicios que requieren actualizaciones en tiempo real.
    b. Opción 2: una interfaz GraphQL en el Servicio de Donaciones o en el Servicio de Logística, con el objetivo de dar soporte a filtros dinámicos y selección de campos específicos, proporcionando flexibilidad y eficiencia en las consultas.

Entregables

1. **Diagrama de Componentes y Despliegue** de la solución actual.
2. **Implementación** de **Herramientas de Observabilidad, Monitoreo, Seguridad y Control.**
3. **Implementación de un Web Service utilizando gRPC o GraphQL.**

Anexo - Links de interés

Modelado UML

- Diagrama de Casos de Uso
- Diagrama de Clases
- Diagrama de Componentes
- Diagrama de Despliegue
- StarUML

Metodología de Trabajo

- Git Flow

Diseño y Maquetado Web

- Diseño y Maquetado Web - Parte I
- Diseño y Maquetado Web - Parte II
- Seminario UX/UI
- Heurísticas de Nielsen
- Laws of UX
- Web Content Accessibility Guidelines

Leyes

- Ley de Accesibilidad en las Páginas Web
- Ley de Protección de los Datos Personales